ВсОШ 2011, заключительный этап, 9 класс, задача 9.7

9.7. Пусть ABC — правильный треугольник. На его стороне AC выбрана точка T, а на дугах AB и BC его описанной окружности выбраны точки M и N соответственно так, что $MT \parallel BC$ и $NT \parallel AB$. Отрезки AN и MT пересекаются в точке X, а отрезки CM и NT — в точке Y. Докажите, что периметры многоугольников $AXYC$ и $XMBNY$ равны. (*В. Шмаров*)

9.7. **Первое решение.** Пусть ℓ — касательная к описанной окружности в точке B, а P и Q — точки пересечения ℓ с лучами TM и TN соответственно. Обозначим через K и L соответственно точки, в которых лучи TM и TN пересекают стороны треугольника (см. рис. 1).

Заметим, что четырёхугольники $ABQT$ и $BCTP$ — параллелограммы, откуда $AT = BQ$, $CT = BP$. Далее, из параллельности имеем $\angle KPB = \angle PBK = \angle LTC = 60^\circ$, то есть треугольники BPK и CLT — равносторонние. Поскольку $BP = CT$, эти

треугольники равны. Далее, из вписанности имеем $\angle KBM = \angle ABM = \angle ACM = \angle TCY$; значит, точки M и Y — соответственные в этих треугольниках, откуда $BM = CY$ и $PM = LY$. Аналогично, $BN = AX$ и $QN = KX$.

Итак, имеем $XM + YN = KX + KM + LY + LN = QN + KM + PM + LN = QL + KP$. Но $QL = BQ = AT$, а $KP = BP = CT$. Значит, $XM + YN = AT + CT = AC$.

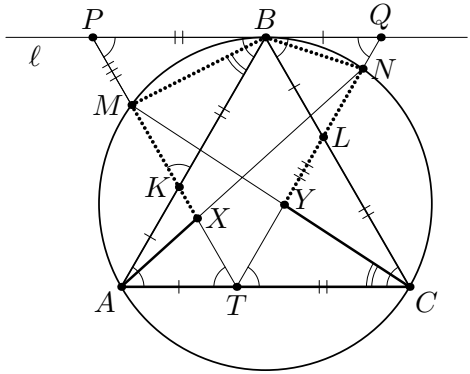


Рис. 1

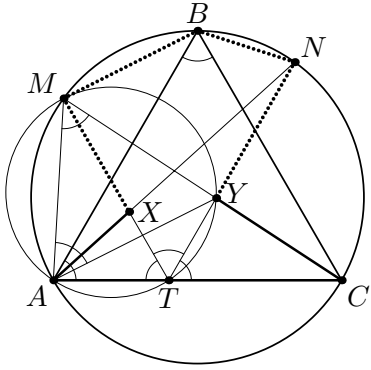


Рис. 2

Итого, получаем $P_{XMBNY} = (XM + YN) + BM + BN + XY = AC + CY + AX + XY = P_{AXYC}$, что и требовалось доказать.

Второе решение. Докажем следующую известную лемму.

Лемма. *Пусть PQR — правильный треугольник, и на меньшей дуге PR его описанной окружности выбрана точка W. Тогда $PW + RW = QW$.*

Доказательство. Отметим на отрезке QW точку V такую, что $VW = WR$ (см. рис. 3). Имеем $\angle VWR = \angle QPR = 60^\circ$, значит, треугольник RVW — правильный. Далее, $RQ = RP$, $RV = RW$ и $\angle PRW = 60^\circ - \angle VRP = \angle QRV$, значит, треугольники RVQ и RWP равны по двум сторонам и углу между ними. Тогда $QV = PW$ и $QW = QV + VW = PW + RW$. Лемма доказана. □

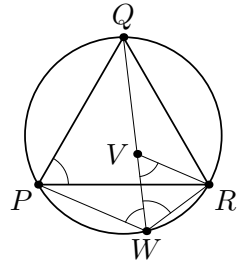


Рис. 3

Перейдём к решению задачи. Из параллельности имеем $\angle ATX = \angle XTY = \angle CTY = 60^\circ$. Кроме того, $\angle AMY = \angle ABC = 60^\circ$. Тогда $\angle AMY + \angle ATY = 180^\circ$, значит, точки A, M, Y, T лежат на одной окружности (см. рис. 2).

Далее, $\angle MAY = \angle MTY = 60^\circ$, значит, треугольник MAY — правильный (два из его углов равны по 60°), T — точка на дуге AY его описанной окружности. Тогда по лемме $AT+TY = MX+TX$. Аналогично, $CT+TX = NY+TY$. Складывая эти два равенства, получаем $AC = AT+TC = MX+NY$.

Для треугольника ABC и точки M по лемме получаем $AM + MB = MY + YC$; поскольку $AM = MY$, получаем $CY = MB$. Аналогично, $AX = BN$.

В итоге, $P_{AXYC} = AC + AX + CY + XY = (MX + NY) + BN + BM + XY = P_{XMBNY}$, что и требовалось доказать.